

Relatório genético para a longevidade

# Ritmo Circadiano e Sono

Relógio molecular, cronótipo, duração do sono, insónia, pernas inquietas, melatonina e cafeína

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

O relógio circadiano comanda o ritmo da reparação do DNA, da autofagia, da glicose e da limpeza glinfática do cérebro; dormir pouco ou fora de horas acelera vários mecanismos de envelhecimento. Este relatório lê os genes do relógio (CLOCK, PER1-3, CRY1/2, ARNTL), o cronótipo, a duração do sono, a insónia e a sonolência, as pernas inquietas (MEIS1, BTBD9), o recetor da melatonina MTNR1B e o metabolismo da cafeína e da melatonina.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

# Índice

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| • Resumo .....                        | 3  |
| • Relógio molecular e cronótipo ..... | 4  |
| • Duração e qualidade do sono.....    | 6  |
| • Insônia e sonolência diurna .....   | 7  |
| • Síndrome das pernas inquietas ..... | 8  |
| • Melatonina, glicose e cafeína ..... | 9  |
| • Mecanismos de envelhecimento .....  | 10 |
| • Parte prática .....                 | 11 |
| • Limitações .....                    | 13 |
| • Métodos e fontes.....               | 14 |

## Resumo

**28**

variantes  
analisadas

**21**

no chip

**5**

imputadas  
( $DR2 \geq 0,8$ )

**2**

não encontradas

**11**

scores com  
percentil

**Leitura global.** O relógio é geneticamente **matutino** (cronótipo matutino no percentil 86 e vespertino no 23), sem a variante rara do CRY1 que atrasa o sono, e com menos sensibilidade genética da cafeína ao sono (ADORA2A sem o alelo T). Ser matutino favorece a glicose, o humor e a regularidade do sono. A **duração do sono** dá sinais opostos: o score de 78 loci põe-no no percentil 80 (sono mais longo), o de 40 037 variantes no 17 (mais curto), e o PAX8 tem 1 alelo de sono curto; na prática, a necessidade de sono é a típica. O ponto mais desfavorável é a **insónia**: percentil 89 no score de 129 loci (63 no score largo); a sonolência diurna está no lado bom (percentil 32 e 1). Nas **pernas inquietas**, o score de loci está no percentil 77 e o MAP2K5/SKOR1 e o PTPRD têm alelos de risco, mas o locus mais forte (MEIS1) não tem o alelo de risco. Na **melatonina**, é portador do alelo G do MTNR1B: a melatonina trava mais a insulina, e por isso a dose alta (sobretudo perto de refeições) é a interação gene-suplemento mais relevante deste relatório; o CYP1A2 \*1F heterozigoto dá uma depuração intermédia da cafeína e da melatonina.

### Favorável

- **Cronótipo matutino (313 loci)**: percentil 86
- **Cronótipo vespertino (61 542 variantes)**: percentil 23
- **Duração do sono (78 loci)**: percentil 80
- **Sonolência diurna (loci do GWAS)**: percentil 1
- **CRY1 rs184039278 TT**: c.1657+3A>C: variante rara dominante que alonga o relógio e causa atraso de fase do sono familiar (adormecer e acordar muito tarde).
- **ADORA2A rs5751876 CC**: 1976C>T: o alelo T associa-se a sono mais perturbado e mais ansiedade com cafeína.
- **TOX3 rs78593025 CC**: TOX3: locus de pernas inquietas.

### Desfavorável

- **Duração do sono (40 037 variantes)**: percentil 17
- **Insónia (129 loci)**: percentil 89
- **Pernas inquietas**: percentil 77
- **PAX8 rs62158211 GT**: PAX8: um dos loci de duração do sono mais replicados.
- **MAP2K5/SKOR1 rs12593813 GG**: Locus MAP2K5/SKOR1 (15q23): sentido do alelo de risco pelo GWAS.
- **PTPRD rs1975197 GA**: PTPRD: locus de pernas inquietas; sentido pelo GWAS.
- **MTNR1B rs10830963 CG**: Recetor da melatonina 2: o alelo G aumenta a expressão do recetor nas células beta; a melatonina (natural ou em suplemento) trava mais a insulina, sobe a glicose em jejum e o risco de diabetes tipo 2.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil  $\leq 25$  ou  $\geq 75$ , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

**Cadeia (strand)**: todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 21 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 2 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

# Relógio molecular e cronótipo

O núcleo do relógio é um ciclo de transcrição: CLOCK e BMAL1 (ARNTL) ligam os genes PER e CRY, cujas proteínas travam o próprio CLOCK/BMAL1 em cerca de 24 h. Variantes nestes genes e em dezenas de loci do GWAS (RGS16, PER2, FBXL13, AK5, VIP) deslocam o cronótipo (matutino ou vespertino).

**Mecanismos de envelhecimento:** Perturbações Circadianas; Desincronização dos Relógios Biológicos; Alterações Epigenéticas

## Scores poligénicos e de loci

| Score                                   | Resultado | Percentil (população de referência) | Leitura e método                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cronótipo matutino (313 loci)           | Favorável | percentil 86 · z=1,00               | Score maior = mais matutino (mais favorável à saúde metabólica e ao humor). PGS000336 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Chronotype; PGP000103, PMID 32579418). Variantes com genótipo: 305 de 313 (cobertura dos coeficientes 96,9%). |
| Cronótipo vespertino (61 542 variantes) | Favorável | percentil 23 · z=-0,77              | Score maior = mais vespertino. PGS001992 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Morning/evening person (chronotype); PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 59424 de 61542 (cobertura dos coeficientes 96,5%).                 |

### Favorável

- Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86)
- Cronótipo vespertino (61 542 variantes) (percentil 23)
- CRY1 rs184039278 TT

### Desfavorável

Nenhum.

## Variantes favoráveis (1)

| Gene | Variante                           | Genótipo | Origem | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                              |
|------|------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRY1 | rs184039278 · 12:106992962 · T/C/G | TT       | chip   | G (0; 0%)                                             | forte     | c.1657+3A>C: variante rara dominante que alonga o relógio e causa atraso de fase do sono familiar (adormecer e acordar muito tarde). |

## Variantes típicas / intermédias (5)

| Gene   | Variante                          | Genótipo | Origem              | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLOCK  | rs1801260 · 4:55435202 · A/G      | AG       | chip                | G (1; 30%)                                            | fraca     | 3111T>C (3'UTR): o alelo C (G na cadeia +) associou-se a cronótipo mais vespertino e menos sono em estudos pequenos.                                        |
| RGS16  | rs1144566 · 1:182600491 · T/A/C/G | CC       | imputado · DR2=0.99 | T (0; 2%)                                             | moderada  | RGS16: o locus de cronótipo mais forte; sinal do AMPc no núcleo supraquiasmático. Sentido: GWAS Catalog: Morning person (Jones SE 2019; p=2e-95); alelo T ↑ |
| FBXL13 | rs6465876 · 7:102857122 · G/A/T   | GT       | imputado · DR2=1.00 | T (1; 34%)                                            | moderada  | FBXL13: degradação das proteínas CRY. Sentido: GWAS Catalog: Morning person (Jones SE 2019; p=4e-24); alelo T ↑                                             |
| AK5    | rs12040629 · 1:77239680 · G/A     | GG       | chip                | A (0; 15%)                                            | moderada  | AK5: locus de cronótipo. Sentido: GWAS Catalog: Morning person (Jones SE 2019; p=5e-45); alelo A ↑                                                          |
| HCRTR2 | rs2653349 · 6:55277539 · A/C/G/T  | GG       | chip                | A (0; 18%)                                            | moderada  | HCRTR2: recetor da orexina (vigília). Sentido: GWAS Catalog: Morning person (Jones SE 2019; p=3e-48); alelo A ↑                                             |

## Variantes sem juízo (informativas) (7)

| Gene | Variante | Genótipo | Origem | Evidência | Leitura |
|------|----------|----------|--------|-----------|---------|
|------|----------|----------|--------|-----------|---------|

| Alelo desfavorável<br>(cópias; frequência na referência) |                                         |           |                      |   |          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLOCK</b>                                             | rs12649507<br>4:55514317 ·<br>G/A/T     | <b>AG</b> | chip                 | — | fraca    | CLOCK intrónico; associado à duração do sono em alguns estudos.                                                                                  |
| <b>PER2</b>                                              | rs2304672<br>2:238277948 ·<br>G/C       | <b>GG</b> | chip                 | — | fraca    | C111G (5'UTR): o alelo G associou-se a preferência matutina. Informativo.                                                                        |
| <b>PER3</b>                                              | rs228697<br>1:7827519 · C/<br>G         | <b>CC</b> | chip                 | — | fraca    | P864A: associado ao cronótipo e ao humor sazonal.                                                                                                |
| <b>PER1</b>                                              | rs7221412<br>17:8137696 ·<br>A/G        | <b>AG</b> | imputado<br>DR2=0.94 | — | fraca    | PER1 (promotor): associado à hora de acordar e até à hora do dia da morte.                                                                       |
| <b>CRY2</b>                                              | rs10838524<br>11:45848626 ·<br>A/G      | <b>GG</b> | chip                 | — | fraca    | CRY2: repressor do relógio; associado ao humor sazonal e à glicose em jejum.                                                                     |
| <b>ARNTL</b>                                             | rs2290035<br>11:13386224 ·<br>T/A/C     | <b>AA</b> | chip                 | — | fraca    | ARNTL (BMAL1): ativador central do relógio; variantes associadas ao sono e à glicose em estudos pequenos.                                        |
| <b>BHLHE41</b>                                           | rs121912617<br>12:26122364 ·<br>G/A/C/T | <b>GG</b> | chip                 | — | moderada | DEC2 P384R: variante rara de "dormidor curto natural" (menos 1–2 h de sono sem prejuízo aparente). Se ausente, a necessidade de sono é a típica. |

SNP não encontrado nos dados (1)

| Gene       | Variante   | Genótipo | Origem                       | Alelo desfavorável<br>(cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                                                         |
|------------|------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VIP</b> | —<br>— · — | —        | SNP não encontrado nos dados | —                                                        | moderada  | VIP: neuropeptído que sincroniza os neurónios do relógio central. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis. |

# Duração e qualidade do sono

A duração do sono é cerca de 10-20% hereditária. O sono profundo (ondas lentas) é quando o sistema glinfático limpa mais o cérebro; o ADA e o recetor A2A da adenosina (ADORA2A) mexem na pressão de sono e na sensibilidade à cafeína.

Mecanismos de envelhecimento: Perturbação do Sono; Disfunção Glinfática; Neuroinflamação

## Scores poligénicos e de loci

| Score                              | Resultado                    | Percentil (população de referência) | Leitura e método                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duração do sono (78 loci)          | Favorável                    | percentil 80 · z=0,80               | Score maior = sono mais longo. O sono curto é o lado desfavorável. PGS003764 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Sleep duration; PGP000487, PMID 37384397). Variantes com genótipo: 77 de 78 (cobertura dos coeficientes 98,6%). |
| Duração do sono (40 037 variantes) | Desfavorável                 | percentil 17 · z=-0,99              | Score maior = sono mais longo. PGS001978 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Sleep duration; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 38799 de 40037 (cobertura dos coeficientes 97,0%).                           |
| Sono curto (≤6 h)                  | SNP não encontrado nos dados | —                                   | Score maior = mais tendência para sono curto. sem variantes utilizáveis.                                                                                                                                                                 |

### Favorável

- Duração do sono (78 loci) (percentil 80)
- ADORA2A rs5751876 CC

### Desfavorável

- Duração do sono (40 037 variantes) (percentil 17)
- PAX8 rs62158211 GT

### Variantes favoráveis (1)

| Gene    | Variante                      | Genótipo | Origem | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                            |
|---------|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADORA2A | rs5751876 · 22:24441333 · T/C | CC       | chip   | T (0; 39%)                                            | moderada  | 1976C>T: o alelo T associa-se a sono mais perturbado e mais ansiedade com cafeína. |

### Variantes desfavoráveis (1)

| Gene | Variante                       | Genótipo | Origem              | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                         |
|------|--------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAX8 | rs62158211 · 2:113348562 · G/T | GT       | imputado · DR2=0.99 | T (1; 21%)                                            | moderada  | PAX8: um dos loci de duração do sono mais replicados. Sentido: GWAS Catalog: Sleep duration (Jones SE 2016; p=2e-23); alelo G ↓ |

### Variantes típicas / intermédias (1)

| Gene | Variante                           | Genótipo | Origem | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADA  | rs73598374 · 20:44651586 · C/A/G/T | CC       | chip   | C (2; 94%)                                            | moderada  | G22N: o alelo raro 22N (T na cadeia +) baixa a atividade da adenosina desaminase e aumenta o sono profundo e a pressão de sono; o alelo comum é C. |

# Insônia e sonolência diurna

A insônia partilha genética com a ansiedade e a depressão (MEIS1 é o locus mais forte). A sonolência diurna e a apneia do sono são temas próximos.

Mecanismos de envelhecimento: Perturbação do Sono; Desregulação Endócrina; Neuroinflamação

## Scores poligénicos e de loci

| Score                                | Resultado           | Percentil (população de referência) | Leitura e método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insônia (129 loci)                   | Desfavorável        | percentil 89 · z=1,16               | Score maior = mais risco de insônia. PGS003859 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Insomnia; PGP000497, PMID 37013595). Variantes com genótipo: 123 de 129 (cobertura dos coeficientes 90,4%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Insônia (37 712 variantes)           | Típico / intermédio | percentil 63 · z=0,32               | Score maior = mais risco. PGS001932 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Sleeplessness / insomnia; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 36455 de 37712 (cobertura dos coeficientes 96,6%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sonolência diurna (27 143 variantes) | Típico / intermédio | percentil 32 · z=-0,51              | Score maior = mais sonolência diurna. PGS001995 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Daytime dozing / sleeping (narcolepsy); PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 26383 de 27143 (cobertura dos coeficientes 97,3%).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apneia obstrutiva do sono (18 loci)  | Típico / intermédio | percentil 43 · z=-0,18              | Score maior = mais risco. PGS003857 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Obstructive sleep apnea; PGP000496, PMID 36989840). Variantes com genótipo: 17 de 18 (cobertura dos coeficientes 93,8%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sestas diurnas                       | Típico / intermédio | percentil 36 · z=-0,36              | Score maior = mais sestas. Score de loci do GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 91 de 96 loci com genótipo. Estudos: Dashti HS (Daytime nap); Hammerschlag AR (Daytime nap); Jansen PR (Daytime nap). Variantes com genótipo: 91 de 96 (cobertura dos coeficientes 94,8%).                                                                                                                     |
| Sonolência diurna (loci do GWAS)     | Favorável           | percentil 1 · z=-2,66               | Score maior = mais sonolência. Score de loci do GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 8 de 11 loci com genótipo. Estudos: Hammerschlag AR (Daytime sleepiness); Jansen PR (Daytime sleepiness); Lane JM (Excessive daytime sleepiness); Nagarajan P (Apnea hypopnea index x excessive daytime sleepiness interaction (1df)). Variantes com genótipo: 8 de 11 (cobertura dos coeficientes 72,7%). |

### Favorável

- Sonolência diurna (loci do GWAS) (percentil 1)

### Desfavorável

- Insônia (129 loci) (percentil 89)

### Variantes típicas / intermédias (1)

| Gene  | Variante                      | Genótipo | Origem | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                       |
|-------|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| MED27 | rs7040224 · 9:132011450 · A/G | GA       | chip   | A (1; 31%)                                            | moderada  | MED27: locus de insônia. Sentido: GWAS Catalog: Insomnia (Jansen PR 2019; p=4e-09); alelo A ↑ |

### SNP não encontrado nos dados (1)

| Gene    | Variante | Genótipo | Origem                       | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                                            |
|---------|----------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CACNA1A | — · —    | —        | SNP não encontrado nos dados | —                                                     | moderada  | CACNA1A: canal de cálcio neuronal; locus de insônia. Nenhuma variante principal do GWAS Catalog para este gene com genótipo e sentido utilizáveis. |

# Síndrome das pernas inquietas

As pernas inquietas pioram o adormecer e o sono profundo. Loci fortes: MEIS1, BTBD9, MAP2K5/SKOR1, PTPRD, TOX3. O ferro cerebral baixo é o principal fator tratável.

Mecanismos de envelhecimento: Perturbação do Sono; Disfunção da Junção Neuromuscular

## Scores poligénicos e de loci

| Score            | Resultado    | Percentil (população de referência) | Leitura e método                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pernas inquietas | Desfavorável | percentil 77 · z=0,79               | Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 175 de 195 loci com genótipo. Estudos: Lin GY (Restless legs syndrome in migraine without aura); Schormair B (Restless legs syndrome). Variantes com genótipo: 175 de 195 (cobertura dos coeficientes 89,7%). |

### Favorável

- TOX3 rs78593025 CC

### Desfavorável

- Pernas inquietas (percentil 77)
- MAP2K5/SKOR1 rs12593813 GG
- PTPRD rs1975197 GA

### Variantes favoráveis (1)

| Gene | Variante                         | Genótipo | Origem              | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                  |
|------|----------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOX3 | rs78593025 · 16:52485054 · C/A/T | CC       | imputado · DR2=0.99 | T (0; 44%)                                            | moderada  | TOX3: locus de pernas inquietas. Sentido: GWAS Catalog: Restless legs syndrome (Schormair B 2024; $p=2e-66$ ); alelo T ↑ |

### Variantes desfavoráveis (2)

| Gene         | Variante                       | Genótipo | Origem | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAP2K5/SKOR1 | rs12593813 · 15:67744514 · A/G | GG       | chip   | G (2; 64%)                                            | forte     | Locus MAP2K5/SKOR1 (15q23): sentido do alelo de risco pelo GWAS. Sentido: GWAS Catalog: Restless legs syndrome (Winkelmann J 2011; $p=1e-22$ ); alelo G ↑ |
| PTPRD        | rs1975197 · 9:8846955 · G/A    | GA       | chip   | A (1; 17%)                                            | moderada  | PTPRD: locus de pernas inquietas; sentido pelo GWAS. Sentido: GWAS Catalog: Restless legs syndrome (Winkelmann J 2011; $p=3e-10$ ); alelo A ↑             |

### Variantes típicas / intermédias (2)

| Gene  | Variante                     | Genótipo | Origem | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                |
|-------|------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEIS1 | rs2300478 · 2:66554321 · T/G | TT       | chip   | G (0; 25%)                                            | forte     | MEIS1 (intrão 8): o alelo G é o principal fator comum de pernas inquietas (OR ~1,7) e também aumenta a insónia.        |
| BTBD9 | rs3923809 · 6:38473194 · A/G | GA       | chip   | A (1; 69%)                                            | forte     | BTBD9: o alelo A aumenta as pernas inquietas e os movimentos periódicos dos membros; associado a ferritina mais baixa. |

# Melatonina, glicose e cafeína

O MTNR1B é o recetor da melatonina nas células beta do pâncreas: o alelo G aumenta o recetor e a melatonina passa a travar mais a insulina. O CYP1A2 metaboliza a cafeína e a própria melatonina.

**Mecanismos de envelhecimento:** Perturbações Circadianas; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Resistência à Insulina

## Favorável

Nenhum.

## Desfavorável

- MTNR1B rs10830963 CG

### Variantes desfavoráveis (1)

| Gene   | Variante                             | Genótipo | Origem | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTNR1B | rs10830963<br>11:92975544<br>· C/G/T | CG       | chip   | G (1; 29%)                                            | forte     | Recetor da melatonina 2: o alelo G aumenta a expressão do recetor nas células beta; a melatonina (natural ou em suplemento) trava mais a insulina, sobe a glicose em jejum e o risco de diabetes tipo 2. Classificado como desfavorável por ser portador do alelo G (1 cópia): é o genótipo da interação com a melatonina em dose alta. |

### Variantes típicas / intermédias (1)

| Gene   | Variante                           | Genótipo | Origem | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                                                               |
|--------|------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CYP1A2 | rs762551<br>15:74749576<br>· C/A/G | AC       | chip   | C (1; 32%)                                            | moderada  | CYP1A2*1F (-163C>A): o alelo A torna a enzima mais indutível (depuração rápida da cafeína e da melatonina); C = depuração mais lenta. |

### Variantes sem juízo (informativas) (2)

| Gene    | Variante                             | Genótipo | Origem | Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência) | Evidência | Leitura                                                                                     |
|---------|--------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AHR     | rs4410790<br>7:17244953<br>· T/C     | CC       | chip   | —                                                     | moderada  | AHR: regula o CYP1A2; o alelo que aumenta o consumo de café acelera a depuração da cafeína. |
| CYP2C19 | rs12248560<br>10:94761900<br>· C/A/T | CC       | chip   | —                                                     | moderada  | CYP2C19*17: via secundária da melatonina; informativo (ver farmacogenómica).                |

# Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

| Mecanismo                                      | Desfavorável                                                                                                                                              | Favorável                                                                                                     | Típico                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perturbação do Sono</b>                     | Duração do sono (40 037 variantes) (percentil 17); PAX8 GT; Insónia (129 loci) (percentil 89); Pernas inquietas (percentil 77); MAP2K5/SKOR1 GG; PTPRD GA | Duração do sono (78 loci) (percentil 80); ADORA2A CC; Sonolência diurna (loci do GWAS) (percentil 1); TOX3 CC | ADA CC; Insónia (37 712 variantes) (percentil 63); Sonolência diurna (27 143 variantes) (percentil 32); Apneia obstrutiva do sono (18 loci) (percentil 43); Sestas diurnas (percentil 36); MED27 GA; MEIS1 TT; BTBD9 GA |
| <b>Disfunção da Junção Neuromuscular</b>       | Pernas inquietas (percentil 77); MAP2K5/SKOR1 GG; PTPRD GA                                                                                                | TOX3 CC                                                                                                       | MEIS1 TT; BTBD9 GA                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Neuroinflamação</b>                         | Duração do sono (40 037 variantes) (percentil 17); PAX8 GT; Insónia (129 loci) (percentil 89)                                                             | Duração do sono (78 loci) (percentil 80); ADORA2A CC; Sonolência diurna (loci do GWAS) (percentil 1)          | ADA CC; Insónia (37 712 variantes) (percentil 63); Sonolência diurna (27 143 variantes) (percentil 32); Apneia obstrutiva do sono (18 loci) (percentil 43); Sestas diurnas (percentil 36); MED27 GA                     |
| <b>Disfunção Glinfática</b>                    | Duração do sono (40 037 variantes) (percentil 17); PAX8 GT                                                                                                | Duração do sono (78 loci) (percentil 80); ADORA2A CC                                                          | ADA CC                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Desregulação Endócrina</b>                  | Insónia (129 loci) (percentil 89)                                                                                                                         | Sonolência diurna (loci do GWAS) (percentil 1)                                                                | Insónia (37 712 variantes) (percentil 63); Sonolência diurna (27 143 variantes) (percentil 32); Apneia obstrutiva do sono (18 loci) (percentil 43); Sestas diurnas (percentil 36); MED27 GA                             |
| <b>Hiperglicemia e Intolerância à Glicose</b>  | MTNR1B CG                                                                                                                                                 | —                                                                                                             | CYP1A2 AC                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Perturbações Circadianas</b>                | MTNR1B CG                                                                                                                                                 | Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86); Cronótipo vespertino (61 542 variantes) (percentil 23); CRY1 TT | RGS16 CC; FBXL13 GT; AK5 GG; HCRTR2 GG; CYP1A2 AC                                                                                                                                                                       |
| <b>Resistência à Insulina</b>                  | MTNR1B CG                                                                                                                                                 | —                                                                                                             | CYP1A2 AC                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Alterações Epigenéticas</b>                 | —                                                                                                                                                         | Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86); Cronótipo vespertino (61 542 variantes) (percentil 23); CRY1 TT | RGS16 CC; FBXL13 GT; AK5 GG; HCRTR2 GG                                                                                                                                                                                  |
| <b>Desincronização dos Relógios Biológicos</b> | —                                                                                                                                                         | Cronótipo matutino (313 loci) (percentil 86); Cronótipo vespertino (61 542 variantes) (percentil 23); CRY1 TT | RGS16 CC; FBXL13 GT; AK5 GG; HCRTR2 GG                                                                                                                                                                                  |

## Parte prática

Ideias para o sono e o relógio, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (isotretinoína, rapamicina, lítio 5 mg, tadalafil, dapagliflozina, retatrutide, telmisartan, LDN 4,5 mg, melatonina). O stack atual fica como está; tudo é sugestão (não aplicada). A genética aponta para três prioridades: proteger o sono da insónia (score alto), acertar a dose e a hora da melatonina (MTNR1B G) e manter a regularidade de um relógio que já é matutino.

### 1. Melatonina: descer para 0,3-1 mg e afastar das refeições

Genética: MTNR1B rs10830963 C/G; CYP1A2 \*1F A/C

Doses fisiológicas (0,3-1 mg) 30-60 min antes de deitar acertam o relógio tão bem como doses altas, sem deixar melatonina alta de manhã. Tomar  $\geq 3$  h depois da última refeição: no portador G, a melatonina junto à comida sobe a glicose. Se quiser manter uma dose alta por outros motivos, nunca perto de refeições e sem pequeno-almoço muito cedo.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (S30: de até 100 mg para 0,3-1 mg). • *sugestão (não aplicada)*

### 2. Cafeína: $\leq 200$ mg e só até às 12h

Genética: Insónia p89; CYP1A2 \*1F A/C (depuração intermédia); ADORA2A CC (menos sensível)

Mesmo com o ADORA2A favorável, a semivida da cafeína (5-6 h, mais com CYP1A2 lento) chega à noite. Café filtrado, só de manhã.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (item 10). • *sugestão (não aplicada)*

### 3. Luz: manhã forte, noite escura

Genética: Cronótipo matutino (p86); relógio sem atraso de fase

10-30 min de luz exterior na primeira hora depois de acordar; luz quente e baixa nas 2 h antes de deitar; quarto escuro. Hora de acordar fixa ( $\pm 30$  min), também ao fim de semana: é o que mais estabiliza o relógio.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

### 4. Horário alimentar

Genética: MTNR1B G; cronótipo matutino

Janela alimentar de 10-12 h, hidratos sobretudo de manhã e ao almoço, última refeição  $\geq 3$  h antes de deitar, sem lanche noturno.

Plano genético v2 e medicação: Igual ao plano v2 (horário). • *sugestão (não aplicada)*

### 5. Se surgir insónia: CBT-I primeiro

Genética: Insónia p89 (129 loci); MEIS1 sem o alelo de risco

A terapia cognitivo-comportamental para a insónia (CBT-I, incluindo em apps validadas) é o tratamento de primeira linha e dura mais do que os hipnóticos. Glicina 3 g ao deitar e magnésio glicinato, já no plano, ajudam um pouco. Evitar benzodiazepinas e "fármacos Z" de forma crónica.

Plano genético v2 e medicação: Glicina (S8) e magnésio (S13) já no plano. • *sugestão (não aplicada)*

### 6. Medicação e sono

Genética: — (efeito dos fármacos)

Dapagliflozina de manhã (a diurese à noite interrompe o sono). Se a LDN causar sonhos vívidos ou insónia, passar a toma para a manhã (a eficácia mantém-se em muitos relatos). O lítio alonga ligeiramente o período do relógio; com 5 mg o efeito é mínimo.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (não muda doses). • *sugestão (não aplicada)*

### 7. Pernas inquietas: vigiar e saber o que fazer

Genética: Score de pernas inquietas p77; MAP2K5/SKOR1 GG; PTPRD GA; BTBD9 GA

Se surgir vontade irresistível de mexer as pernas ao fim do dia, que alivia ao andar: medir ferritina e saturação da transferrina. As guias de pernas inquietas pedem ferritina  $\geq 75$ ; o plano fixa  $< 100$ , por isso o alvo comum seria 75-100, só se houver sintomas e com o médico. Evitar anti-histamínicos sedativos e cafeína tarde, que agravam.

Plano genético v2 e medicação: Coerente com o plano v2 (ferritina  $\geq 100$ ), com a janela 75-100 só se houver sintomas. • *sugestão (não aplicada)*

## 8. Temperatura e exercício

Genética: Duração do sono com sinais opostos; sono profundo (ADA sem o alelo 22N)

Quarto a 17–19 °C; duche ou sauna quente 1–2 h antes de deitar (a descida de temperatura a seguir aprofunda o sono); exercício intenso de manhã ou à tarde, não na última 1–2 h antes de deitar.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

## 9. Medir o sono, não a genética

Genética: Scores de duração do sono contraditórios

Um registo de 2 semanas (diário ou wearable: hora de deitar e acordar, despertares, sonolência) diz mais sobre a necessidade real de sono do que os scores. Se houver ressonar forte ou pausas na respiração relatadas, estudo do sono (apneia: score típico, p43).

Plano genético v2 e medicação: Nova; sem custo. • *sugestão (não aplicada)*

## A evitar ou com cautela

- Melatonina em dose alta perto de refeições ou de madrugada (MTNR1B G). *sugestão (não aplicada)*
- Cafeína depois das 12h e bebidas energéticas. *sugestão (não aplicada)*
- Ecrãs e luz branca forte nas 2 h antes de deitar. *sugestão (não aplicada)*
- Anti-histamínicos sedativos como "comprimido para dormir" (agravam as pernas inquietas e a cognição no dia seguinte). *sugestão (não aplicada)*
- Refeições pesadas e exercício intenso nas 2–3 h antes de deitar. *sugestão (não aplicada)*

## Limitações

---

- Chip de genotipagem + imputação local (painel de referência público); imputados com  $DR2 < 0,8$  tratados como não encontrados. Variantes estruturais (VNTR do PER3) não são lidas.
- Os genes do relógio (CLOCK, PER, CRY, ARNTL) têm sobretudo associações de estudos pequenos; os scores de cronótipo, duração do sono e insónia vêm de GWAS grandes, mas explicam pouco da variação individual.
- O sono depende muito mais de luz, horários, cafeína, exercício, medicação e stress do que destes genes.
- Percentis contra 633 pessoas da população de referência.

## Métodos e fontes

**Genótipos:** primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com  $DR2 \geq 0,8$ . As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

**Classificação das variantes:** conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter  $\geq 1$  = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

**Variantes principais por gene:** para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ ) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

**Scores poligénicos (PGS Catalog):** coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip +  $DR2 \geq 0,8$ , dosagem). Percentil empírico na população de referência ( $n=633$ ), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS000336 (PGS Catalog; Genome-wide significant variants; Chronotype; PGP000103, PMID 32579418) · PGS001992 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Morning/evening person (chronotype); PGP000263, PMID 34995502) · PGS003764 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Sleep duration; PGP000487, PMID 37384397) · PGS001978 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Sleep duration; PGP000263, PMID 34995502) · PGS003859 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Insomnia; PGP000497, PMID 37013595) · PGS001932 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Sleeplessness / insomnia; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001995 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Daytime dozing / sleeping (narcolepsy); PGP000263, PMID 34995502) · PGS003857 (PGS Catalog; Genome-wide significant SNPs; Obstructive sleep apnea; PGP000496, PMID 36989840).

**Scores de loci do GWAS Catalog:** para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ( $p \leq 5 \times 10^{-8}$ , uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

**Percentis:**  $\leq 25$  ou  $\geq 75$  (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

### Fontes principais

- Jones SE et al. Genome-wide association analyses of chronotype in 697,828 individuals provides insights into circadian rhythms. Nat Commun 2019.
- Maukonen M et al. Genetic associations of chronotype in the Finnish general population. J Biol Rhythms 2020 (PGS000336).
- Dashti HS et al. Genome-wide association study identifies genetic loci for self-reported habitual sleep duration. Nat Commun 2019.
- Watanabe K et al. Genome-wide meta-analysis of insomnia prioritizes genes associated with metabolic and psychiatric pathways. Nat Genet 2022.
- Patke A et al. Mutation of the human circadian clock gene CRY1 in familial delayed sleep phase disorder. Cell 2017.
- He Y et al. The transcriptional repressor DEC2 regulates sleep length in mammals. Science 2009.
- Schormair B et al. Identification of novel risk loci for restless legs syndrome in genome-wide association studies: a meta-analysis. Lancet Neurol 2017.
- Lyssenko V et al. Common variant in MTNR1B associated with increased risk of type 2 diabetes and impaired early insulin secretion. Nat Genet 2009; Garaulet M et al. Melatonin effects on glucose metabolism: time to unlock the controversy. Trends Endocrinol Metab 2020.
- Rétey JV et al. A functional genetic variation of adenosine deaminase affects the duration and intensity of deep sleep in humans. PNAS 2005; Rétey JV et al. A genetic variation in the adenosine A2A receptor gene (ADORA2A) contributes to individual sensitivity to caffeine effects on sleep. Clin Pharmacol Ther 2007.
- Privé F et al. Portability of 245 polygenic scores. Am J Hum Genet 2022 (PGS001932, PGS001978, PGS001992, PGS001995).
- GWAS Catalog e PGS Catalog (2026); Ensembl REST (posições e frequências alélicas públicas).

Gerado em 02-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.